

# Sistemas y Señales Biomédicos

Adquisición, sistemas LTI, análisis frecuencial y filtros digitales

Ph.D. Pablo Eduardo Caicedo Rodríguez

2026-09-11



# Propósito del bloque

Al finalizar la semana 10, el estudiante podrá **trazar una decisión de filtrado** desde la adquisición de una bioseñal hasta su implementación y validación digital.

Idea que articula las cinco semanas

Un filtro no corrige una adquisición deficiente ni crea información ausente. Solo modifica, de manera cuantificable, el contenido registrado.

# Ruta de aprendizaje

| Semana | Pregunta que guía el estudio                              | Producto conceptual                |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 6      | ¿Cómo llega un fenómeno fisiológico al computador?        | Cadena de adquisición justificable |
| 7      | ¿Cómo se modela la transformación de una señal?           | Sistema LTI y convolución          |
| 8      | ¿Qué significa que una señal tenga contenido frecuencial? | Representación de Fourier          |
| 9      | ¿Cómo se conectan ecuaciones, polos, ceros y FIR?         | Modelo en $z$ y diseño FIR         |
| 10     | ¿Cómo se diseña y valida un IIR biomédico?                | Caso pasabanda para EMG            |

# Cómo estudiar con estas diapositivas

- 1 **Prediga** el resultado antes de ver cada ejemplo.
- 2 **Explique** la ecuación en términos fisiológicos y de medición.
- 3 **Reproduzca** el cálculo con Python y cambie un parámetro.
- 4 **Valide** la salida en tiempo y frecuencia.

## Criterio de dominio

No basta reconocer una fórmula: debe poder indicar sus supuestos, unidades, límites y consecuencias sobre la interpretación biomédica.

# Semana 6 · Sesión 1

## Resultados de aprendizaje

- Distinguir fenómeno fisiológico, variable medida y señal eléctrica registrada.
- Descomponer una cadena de adquisición en etapas verificables.
- Identificar fuentes de interferencia antes de proponer filtrado digital.

**Pregunta de entrada:** ¿en qué punto deja de existir la señal fisiológica y empieza el dato?

# La medición es una cadena, no un sensor aislado

| Etapa             | Función                  | Pregunta de diseño                              |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Fuente            | Genera el fenómeno       | ¿Qué variable representa la fisiología?         |
| Acoplamiento      | Lleva energía al sensor  | ¿Qué se atenúa o mezcla?                        |
| Transducción      | Convierte energía        | ¿Cuál es la sensibilidad?                       |
| Acondicionamiento | Amplifica y limita banda | ¿Qué evita saturación y aliasing?               |
| ADC               | Muestrea y cuantiza      | ¿Qué resolución temporal y de amplitud resulta? |
| Almacenamiento    | Codifica y documenta     | ¿Se preservan unidades y metadatos?             |

## Concepto principal

El dato almacenado es la salida de toda la cadena. Atribuir cada rasgo al órgano sin evaluar la cadena es un error de inferencia.

# Transducción: convertir no significa copiar perfectamente

Un modelo local útil del sensor es

$$v(t) = S x(t) + b + n(t),$$

donde  $x(t)$  es la variable fisiológica,  $S$  la sensibilidad,  $b$  el offset y  $n(t)$  la perturbación agregada.

- La **sensibilidad** tiene unidades: V/unidad de la magnitud medida.
- La **linealidad** solo suele sostenerse dentro de un intervalo.
- El sensor posee dinámica: retardo, histéresis y ancho de banda.

## Error frecuente

Confundir el voltaje de salida con la magnitud fisiológica. La conversión requiere una relación de calibración y unidades trazables.

# Señal, interferencia, artefacto y ruido no son sinónimos

| Término                   | Origen                      | Ejemplo biomédico             | ¿Se elimina siempre?     |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Señal de interés          | Fuente fisiológica objetivo | Actividad ventricular en ECG  | No                       |
| Interferencia fisiológica | Otra fuente biológica       | ECG contaminando EMG torácico | Depende del objetivo     |
| Artefacto                 | Interacción sujeto-sensor   | Movimiento del electrodo      | No siempre por filtrado  |
| Ruido instrumental        | Electrónica y ambiente      | Ruido térmico o de red        | Se reduce, no desaparece |

## Decisión correcta

Clasifique primero la fuente de la perturbación. La misma frecuencia puede contener señal útil en un contexto y contaminación en otro.

# El modelo aditivo es útil, pero no universal

Modelo simple:

$$y(t) = x(t) + n(t).$$

Modelos que exigen más cuidado:

$$y(t) = a(t)x(t) + n(t), \quad y(t) = g(x(t)) + n(t).$$

- Un electrodo que pierde contacto puede producir modulación de amplitud.
- La saturación del amplificador es una no linealidad.
- El filtrado lineal no revierte clipping ni recupera muestras perdidas.

## Límite metodológico

Si la distorsión no es aditiva ni lineal, asumir  $y = x + n$  puede producir una falsa sensación de limpieza.

# SNR cuantifica contraste, no calidad clínica

Para potencias promedio  $P_x$  y  $P_n$ :

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left( \frac{P_x}{P_n} \right).$$

Si se comparan amplitudes RMS bajo la misma impedancia:

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left( \frac{x_{\text{RMS}}}{n_{\text{RMS}}} \right).$$

**Interpretación:** aumentar 20 dB la SNR multiplica por 10 la razón de amplitudes.

## Precaución

Una SNR alta no garantiza conservar morfología, sincronía o eventos raros. La métrica debe corresponder al objetivo biomédico.

## Ganancia: usar el rango sin recortar

Si el ADC admite  $[-V_{FS}, V_{FS}]$  y la entrada acondicionada alcanza  $V_p$ , una condición práctica es

$$G V_p < V_{FS} - M,$$

donde  $M$  es un margen para transitorios y variabilidad.

- Ganancia muy baja: se desaprovechan códigos del ADC.
- Ganancia muy alta: aparece saturación irreversible.
- El margen se justifica con el protocolo, no con un porcentaje universal.

### Pregunta de diseño

¿Cuál es el mayor valor fisiológico plausible y cuál es el mayor artefacto esperable durante el protocolo?

# Electrodos: la interfaz también filtra

En registros bioeléctricos, la interfaz electrodo-piel puede representarse con una impedancia dependiente de frecuencia.

- Preparación y contacto modifican impedancia y estabilidad.
- Un desbalance entre electrodos degrada el rechazo de modo común.
- Los cables captan interferencia y movimiento.
- La geometría del montaje modifica selectividad espacial.

## Consecuencia

La ubicación, orientación y referencia forman parte del modelo de medición. No son detalles administrativos.

Referencia de apoyo: Kaniusas (2019), Biomedical Signals and Sensors III, doi:10.1007/978-3-319-74917-4.

## Verificación 6.1

Un ECG presenta segmentos planos exactamente en el límite superior del ADC.

- 1 ¿Es más probable ruido aleatorio, aliasing o clipping?
- 2 ¿Puede un filtro digital reconstruir los picos originales?
- 3 ¿Qué cambios evaluaría primero en la cadena?

Respuesta esperada

Es clipping. Deben revisarse ganancia, offset, rango del ADC, contacto y artefactos. El filtrado no recupera amplitudes que nunca fueron codificadas.

## Síntesis

- El registro resulta de toda la cadena de medición.
- Transductor, acoplamiento y acondicionamiento modifican la señal.
- Saturación y pérdida de contacto no son ruido aditivo.
- La calidad debe evaluarse respecto a la pregunta biomédica.

## Semana 6 · Sesión 2

# Muestrear y cuantizar son decisiones diferentes

## Resultados de aprendizaje

- Relacionar ancho de banda, frecuencia de muestreo y filtro antialias.
- Calcular resolución de cuantización y reconocer saturación.
- Diferenciar error de cuantización, aliasing y ruido analógico.

**Pregunta de entrada:** ¿duplicar los bits compensa una frecuencia de muestreo insuficiente?

# Muestrear es multiplicar por un tren de impulsos

$$x_s(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s), \quad x[n] = x(nT_s), \quad f_s = \frac{1}{T_s}.$$

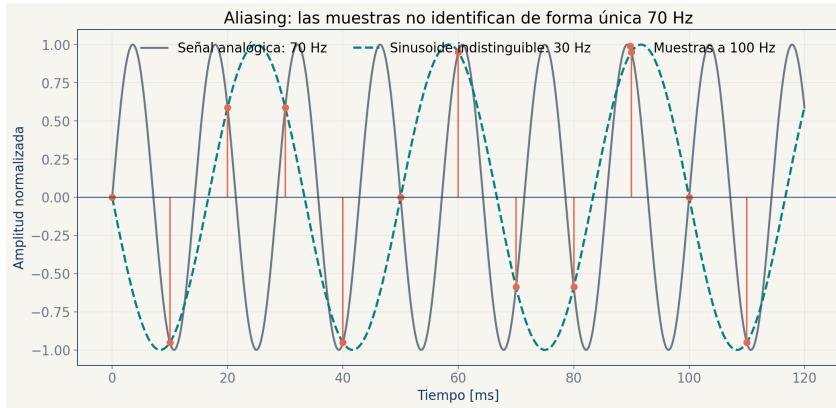
En frecuencia, el espectro se replica cada  $f_s$ :

$$X_s(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kf_s).$$

## Teorema de muestreo

Si  $x(t)$  está limitada a  $B$  Hz,  $f_s > 2B$  evita solapamiento ideal de réplicas. La igualdad  $f_s = 2B$  no ofrece margen de implementación.

# Aliasing: frecuencias distintas producen las mismas muestras



## Lectura de la figura

Con  $f_s = 100$  Hz, 70 Hz y 30 Hz generan secuencias indistinguibles salvo por fase/signo. Aumentar bits no resuelve esta ambigüedad temporal.

# El filtro antialias debe ser analógico

Antes del ADC se requiere un pasa-bajas que atenúe contenido por encima de la banda admisible.

| Parámetro | Significado                               |
|-----------|-------------------------------------------|
| $f_p$     | Fin de banda que debe conservarse         |
| $f_{st}$  | Inicio de banda que debe rechazarse       |
| $A_p$     | Pérdida máxima admisible en banda pasante |
| $A_s$     | Atenuación mínima requerida en rechazo    |
| $f_s/2$   | Límite de Nyquist                         |

## Orden causal de las operaciones

Una componente que ya se plegó dentro de la banda después de muestrear no puede identificarse como alias mediante un filtro digital ordinario.

# Elegir $f_s$ : Nyquist es el piso teórico

Ejemplo: si una medición EMG debe conservar hasta 450 Hz:

- $f_s = 900$  Hz deja transición nula: no es realizable.
- $f_s = 1000$  Hz deja solo 50 Hz entre 450 Hz y Nyquist.
- $f_s = 2000$  Hz deja 550 Hz para transición y simplifica el antialias.

La elección también depende de:

- memoria y transmisión;
- sincronización entre canales;
- latencia y carga de cómputo;
- ancho de banda real del sensor.

## Criterio

Justifique  $f_s$  con banda útil, transición del filtro analógico y recursos del sistema.

# Cuantizar es discretizar la amplitud

Para un cuantizador uniforme de  $N$  bits y rango  $V_{max} - V_{min}$ :

$$L = 2^N, \quad \Delta = \frac{V_{max} - V_{min}}{2^N}.$$

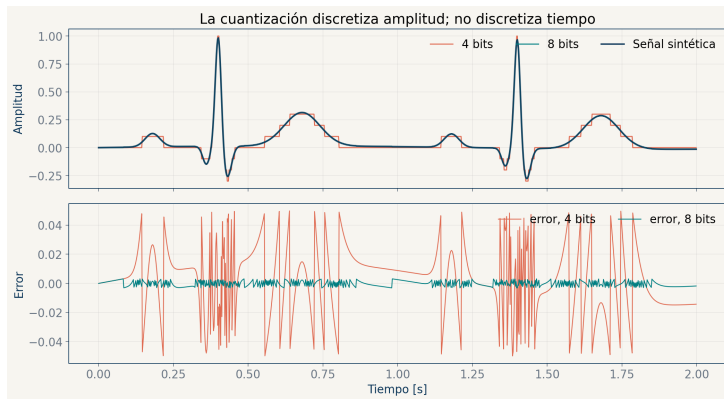
Si no hay sobrecarga y se redondea al nivel más cercano:

$$-\frac{\Delta}{2} \leq e_q < \frac{\Delta}{2}.$$

## Distinción

La frecuencia de muestreo controla resolución temporal; los bits controlan resolución de amplitud. Son ejes diferentes.

# Más bits reducen el escalón, no evitan clipping



El ejemplo usa una señal tipo ECG **sintética**. No representa un registro clínico.

## Observación

Si la señal excede el rango, todos los bits adicionales codifican el mismo límite saturado. Primero se asegura el rango; después se discute resolución.

# El modelo de ruido de cuantización tiene supuestos

Bajo condiciones de señal suficientemente variable y sin sobrecarga:

$$\sigma_q^2 \approx \frac{\Delta^2}{12}.$$

La regla aproximada para una senoide a escala completa es

$$\text{SQNR}_{\text{dB}} \approx 6.02N + 1.76.$$

No debe extrapolarse sin revisión a señales:

- de muy baja amplitud respecto a  $\Delta$ ;
- periódicas y sincronizadas con el cuantizador;
- recortadas o con offset;
- dominadas por ruido analógico.

# ENOB resume imperfecciones reales del convertidor

El número efectivo de bits puede estimarse desde SINAD:

$$\text{ENOB} = \frac{\text{SINAD}_{\text{dB}} - 1.76}{6.02}.$$

ENOB incorpora, de forma agregada, ruido y distorsión del sistema de conversión.

No confundir

Un ADC de 16 bits nominales no garantiza 16 bits efectivos en la banda, ganancia y frecuencia de operación usadas.

# Código mínimo para cuantización uniforme

```
import numpy as np

def quantize(x, bits, vmin, vmax):
    levels = 2**bits
    delta = (vmax - vmin) / levels
    x_clip = np.clip(x, vmin, vmax - delta)
    codes = np.round((x_clip - vmin) / delta)
    return vmin + codes * delta, delta
```

## Verificación computacional

Compruebe por separado porcentaje de muestras recortadas,  $\Delta$ , distribución del error y amplitud de los eventos de interés.

# Checklist de adquisición biomédica

- ☐ Variable fisiológica, unidades y montaje documentados.
- ☐ Rango y ganancia definidos con margen.
- ☐ Banda útil y antialias coherentes con  $f_s$ .
- ☐ Resolución de amplitud coherente con el evento mínimo.
- ☐ Sincronización, reloj y pérdida de paquetes evaluados.
- ☐ Saturación y desconexiones detectables.
- ☐ Metadatos suficientes para reproducir el protocolo.

## Principio rector

La calidad del análisis digital está acotada por la información que la adquisición logró preservar.

Apoyo: Esakkirajan, Veerakumar y Subudhi (2024), cap. 2, doi:10.1007/978-981-99-6752-0.

### Síntesis

Muestreo y cuantización limitan dimensiones distintas. El filtro antialias debe actuar antes del ADC, y ningún aumento de bits recupera información plegada o recortada.

## Semana 7 · Sesión 1

# Modelar una transformación exige declarar sus propiedades

## Resultados de aprendizaje

- Expresar un sistema como operador entrada-salida.
- Evaluar linealidad, invariancia temporal, causalidad, memoria y estabilidad.
- Relacionar propiedades matemáticas con riesgos de interpretación biomédica.

**Pregunta de entrada:** ¿todo algoritmo de procesamiento es un filtro LTI?

# Un sistema es una regla que transforma señales

$$y = \mathcal{T}\{x\}.$$

Representaciones habituales:

- ecuación diferencial o en diferencias;
- respuesta al impulso y convolución;
- función de transferencia;
- ecuaciones de estado;
- algoritmo computacional.

## Concepto principal

Dos implementaciones son equivalentes solo si producen la misma relación entrada-salida bajo los mismos supuestos y condiciones iniciales.

# Memoria: ¿la salida usa otras muestras?

Sin memoria:

$$y[n] = x^2[n].$$

Con memoria:

$$y[n] = \frac{x[n] + x[n-1] + x[n-2]}{3}.$$

En bioseñales, una estimación de RMS móvil, una derivada o un filtro digital tienen memoria.

## Prueba rápida

Si cambiar  $x[k]$  para  $k \neq n$  puede modificar  $y[n]$ , el sistema tiene memoria.

# Causalidad: presente y pasado, nunca futuro

Un sistema discreto es causal si  $y[n_0]$  depende solo de  $x[n]$  con  $n \leq n_0$ .

| Operación                | ¿Causal? | Uso típico                         |
|--------------------------|----------|------------------------------------|
| $y[n] = x[n] - x[n - 1]$ | Sí       | Tiempo real                        |
| $y[n] = x[n + 1]$        | No       | Solo con datos futuros disponibles |
| Promedio centrado        | No       | Análisis fuera de línea            |
| <code>sosfiltfilt</code> | No       | Corrección de fase fuera de línea  |

## Implicación

Un método no causal puede ser válido para análisis retrospectivo, pero no para monitoreo en tiempo real.

# Linealidad exige aditividad y homogeneidad

$$\mathcal{T}\{ax_1 + bx_2\} = a\mathcal{T}\{x_1\} + b\mathcal{T}\{x_2\}.$$

- $y[n] = 3x[n]$ : lineal.
- $y[n] = x[n] + 2$ : no lineal por el offset.
- $y[n] = |x[n]|$ : no lineal.
- Saturación: no lineal.

## Consecuencia

Rectificar EMG cambia su contenido espectral porque la rectificación no es una operación lineal.

# Invariancia temporal: la regla no cambia con el reloj

Si  $y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\}$ , un sistema invariante cumple

$$\mathcal{T}\{x[n - n_0]\} = y[n - n_0].$$

Ejemplos:

- Coeficientes fijos: potencialmente invariantes.
- Ganancia dependiente de  $n$ : variante en el tiempo.
- Filtro adaptativo: deliberadamente variante.

## Contexto biomédico

La fisiología suele ser no estacionaria, aunque el filtro aplicado sea LTI. No confunda propiedad del sistema con propiedad de la señal.

# Estabilidad BIBO evita salidas no acotadas

Un sistema es BIBO estable si toda entrada acotada produce salida acotada.

Para un sistema LTI discreto:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty \implies \text{estabilidad BIBO.}$$

## Importancia práctica

Un IIR con polos fuera del círculo unidad puede amplificar errores numéricos y ruido hasta dominar la señal.

# Las propiedades no vienen en paquete

| Sistema                  | Lineal | Invariante | Causal | Estable                 |
|--------------------------|--------|------------|--------|-------------------------|
| $y[n] = x[n] + x[n - 1]$ | Sí     | Sí         | Sí     | Sí                      |
| $y[n] = n x[n]$          | Sí     | No         | Sí     | No necesariamente       |
| $y[n] = x[n + 1]$        | Sí     | Sí         | No     | Sí                      |
| $y[n] = x^2[n]$          | No     | Sí         | Sí     | Sí para entrada acotada |

## Método

Evalúe cada propiedad con su definición. No concluya causalidad o estabilidad a partir de que el sistema sea lineal.

## Verificación 7.1

Considere  $y[n] = 0.8y[n-1] + x[n]$ .

- 1 ¿Tiene memoria?
- 2 ¿Es lineal e invariante si el coeficiente permanece fijo?
- 3 ¿Es causal?
- 4 ¿Qué propiedad del polo anticipa la estabilidad?

Respuesta esperada

Tiene memoria, es LTI y causal. Su polo está en 0.8, dentro del círculo unidad; para la realización causal resulta BIBO estable.

## Síntesis

Las propiedades de memoria, causalidad, linealidad, invariancia y estabilidad deben probarse por separado. Juntas determinan qué análisis y qué implementación son válidos.

## Semana 7 · Sesión 2

# La respuesta al impulso determina un sistema LTI

## Resultados de aprendizaje

- Derivar la convolución desde la descomposición en impulsos.
- Calcular convolución discreta y reconocer soporte y retardo.
- Interpretar suavizado y respuesta transitoria.

**Pregunta de entrada:** ¿por qué conocer  $h[n]$  permite predecir cualquier salida?

# Toda secuencia puede escribirse con impulsos desplazados

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k].$$

Si el sistema es lineal e invariante:

$$\mathcal{T}\{\delta[n - k]\} = h[n - k].$$

Por superposición:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k] = (x * h)[n].$$

## Concepto principal

La convolución no es una receta aislada: es la consecuencia de linealidad e invariancia temporal.

# Convolución: invertir, desplazar, multiplicar y sumar

$$y[n] = \sum_k x[k]h[n - k].$$

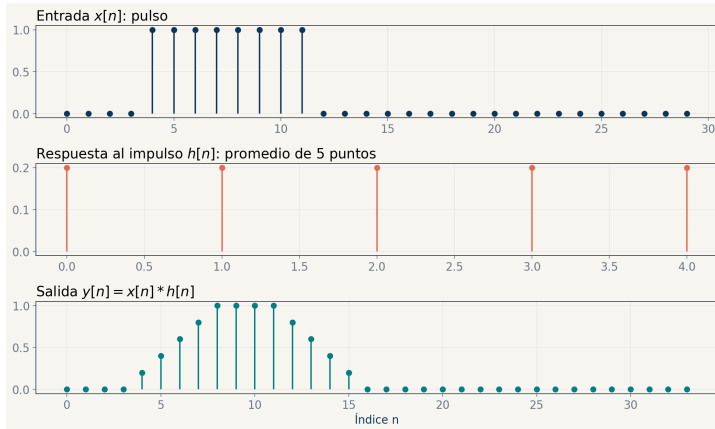
Para un  $n$  fijo:

- ❶ Invierta  $h[k] \rightarrow h[-k]$ .
- ❷ Desplace  $h[-k] \rightarrow h[n - k]$ .
- ❸ Multiplique punto a punto por  $x[k]$ .
- ❹ Sume sobre  $k$ .

## Error frecuente

Mover  $h[k - n]$  en lugar de  $h[n - k]$  cambia el resultado. Verifique siempre el índice dentro de la suma.

# Un promedio móvil ensancha bordes y reduce variación rápida



## Lectura

La rampa de entrada y salida aparece porque el promedio incluye progresivamente más o menos muestras del pulso.

# Longitud y soporte permiten anticipar la salida

Si  $x[n]$  tiene longitud  $N$  y  $h[n]$  longitud  $M$ :

$$L_y = N + M - 1.$$

Si los soportes son  $[n_{x0}, n_{x1}]$  y  $[n_{h0}, n_{h1}]$ :

$$\text{supp}(y) = [n_{x0} + n_{h0}, n_{x1} + n_{h1}].$$

## Control de errores

Antes de calcular valores, determine soporte, longitud y posibles simetrías. Son pruebas independientes del código.

# Convolución continua: el área de solapamiento cambia

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau) d\tau.$$

Para señales por tramos, los límites de integración dependen de  $t$ .

- Sin solapamiento:  $y(t) = 0$ .
- Solapamiento parcial: el intervalo crece o decrece.
- Solapamiento total: puede aparecer una meseta.

## Interpretación geométrica

La integral suma productos solo donde  $x(\tau)$  y  $h(t - \tau)$  se superponen.

# El filtro promedio móvil es FIR y LTI

Para  $M$  muestras:

$$h[n] = \begin{cases} 1/M, & 0 \leq n \leq M-1, \\ 0, & \text{otro caso.} \end{cases}$$

$$y[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} x[n-k].$$

Efectos:

- suaviza cambios rápidos;
- introduce retardo;
- no separa selectivamente bandas cercanas;
- conserva DC porque  $\sum h[n] = 1$ .

# Código y prueba mínima de convolución

```
import numpy as np

x = np.array([0, 1, 1, 1, 0], dtype=float)
h = np.ones(3) / 3
y = np.convolve(x, h, mode="full")

assert len(y) == len(x) + len(h) - 1
assert np.isclose(h.sum(), 1.0)
```

## Interpretación

La prueba de longitud detecta errores de modo o recorte; la suma unitaria verifica ganancia DC, no toda la respuesta en frecuencia.

# Convolución, correlación y filtrado no son intercambiables

| Operación   | Expresión             | Pregunta que responde                          |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Convolución | $\sum x[k]h[n - k]$   | ¿Cuál es la salida del LTI?                    |
| Correlación | $\sum x[k]y^*[k - n]$ | ¿Qué tan similares son a cierto desfase?       |
| Filtrado    | Implementación de $H$ | ¿Cómo modificar una señal según una respuesta? |

## Convención

Las bibliotecas difieren en normalización, conjugación, retardos y modos `full`, `same`, `valid`. Documente la definición usada.

# Cierre de la semana 7

Puede modelar una operación como LTI cuando:

- cumple superposición;
- su regla no cambia con el tiempo;
- sus condiciones iniciales se tratan coherentemente.

Entonces  $h[n]$  permite estudiar:

- causalidad;
- estabilidad;
- respuesta transitoria;
- respuesta en frecuencia.

## Puente a la semana 8

La convolución en tiempo se convierte en multiplicación en frecuencia. Esa equivalencia hace operativo el análisis de Fourier.

## Semana 8 · Sesión 1

# La transformada extiende Fourier a señales aperiódicas

## Resultados de aprendizaje

- Pasar de la serie de Fourier a la transformada de señales aperiódicas.
- Interpretar magnitud, fase y propiedades de la transformada.
- Usar el teorema de convolución para analizar sistemas LTI.

**Pregunta de entrada:** si una señal no es periódica, ¿cómo puede representarse mediante frecuencias?

# La transformada aparece al llevar el período al infinito

La serie compleja usa líneas separadas por  $\omega_0 = 2\pi/T_0$ . Cuando  $T_0 \rightarrow \infty$ , esa separación tiende a cero y la suma se convierte en integral:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt.$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t} d\omega.$$

## Continuidad con la semana 5

La serie describe espectros de líneas para señales periódicas; la transformada describe un continuo de frecuencias para señales aperiódicas.

# Las exponenciales complejas son autofunciones LTI

Si  $x(t) = e^{j\omega t}$ , entonces

$$y(t) = h(t) * e^{j\omega t} = H(j\omega)e^{j\omega t}.$$

El sistema no cambia la frecuencia; multiplica por un número complejo:

- $|H(j\omega)|$ : escala amplitud;
- $\angle H(j\omega)$ : desplaza fase.

Por qué importa

Si una señal se descompone en frecuencias, basta conocer cómo el sistema modifica cada componente.

# Magnitud y fase responden preguntas diferentes

$$X(\omega) = |X(\omega)|e^{j\phi(\omega)}.$$

- La magnitud indica cuánto contribuye una frecuencia.
- La fase indica cómo se alinean sus componentes temporales.
- Dos señales pueden compartir magnitud y tener morfologías distintas por su fase.

## Error frecuente

Interpretar solo  $|X(\omega)|$  como si contuviera toda la estructura temporal. La reconstrucción exige magnitud y fase.

# La simetría conjugada caracteriza señales reales

Si  $x(t)$  es real:

$$X(-\omega) = X^*(\omega).$$

Por tanto:

- $|X(-\omega)| = |X(\omega)|$ ;
- $\angle X(-\omega) = -\angle X(\omega)$ , salvo ambigüedades de fase;
- el espectro bilateral contiene redundancia para una señal real.

## Lectura correcta

La frecuencia negativa es parte de la representación compleja; no corresponde a una oscilación fisiológica que transcurre hacia atrás.

# Las propiedades permiten predecir sin reintegrar

| Operación temporal    | Efecto frecuencial           |
|-----------------------|------------------------------|
| $ax(t) + by(t)$       | $aX(\omega) + bY(\omega)$    |
| $x(t - t_0)$          | $e^{-j\omega t_0} X(\omega)$ |
| $x(at)$               | $\frac{1}{ a } X(\omega/a)$  |
| $\frac{d}{dt}x(t)$    | $j\omega X(\omega)$          |
| $x(t)e^{j\omega_0 t}$ | $X(\omega - \omega_0)$       |

## Método de estudio

Explique primero el efecto cualitativo. Luego use la propiedad y verifique dimensiones, signo y factor de escala.

# Convolución en tiempo es multiplicación en frecuencia

$$y(t) = x(t) * h(t) \quad \Longleftrightarrow \quad Y(\omega) = X(\omega)H(\omega).$$

El teorema permite:

- anticipar qué componentes se atenúan;
- separar respuesta de la señal y respuesta del sistema;
- diseñar  $H(\omega)$  desde una especificación;
- validar resultados en dos dominios.

## Puente hacia filtrado

Un filtro LTI no «busca» eventos: pondera cada componente según su respuesta compleja  $H(\omega)$ .

# Parseval conserva energía entre dominios

Con esta convención de transformada:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega.$$

Aplicaciones:

- verificar transformadas y escalamiento;
- comparar energía antes y después de filtrar;
- cuantificar la fracción contenida en una banda.

## Convenciones

Los factores  $2\pi$  cambian según se use  $f$  en Hz o  $\omega$  en rad/s. Declare el par de transformada.

## Verificación 8.1

Un sistema tiene  $|H(j\omega)| \approx 0$  por encima de 40 Hz y fase no lineal en la banda pasante.

- 1 ¿Qué componentes atenúa?
- 2 ¿Puede conservar amplitud y deformar morfología?
- 3 ¿Qué propiedad explica esa deformación?

### Criterio de respuesta

Atenúa principalmente contenido superior a 40 Hz. Sí puede alterar la forma aunque conserve magnitud en la banda, porque distintos componentes sufren desplazamientos de fase diferentes.

## Síntesis

- La transformada extiende la serie desde líneas armónicas hacia frecuencia continua.
- Magnitud y fase son necesarias para describir la señal.
- Las propiedades permiten anticipar efectos sin recalcular integrales.
- El teorema de convolución conecta análisis de sistemas y filtrado.

## Semana 8 · Sesión 2

# La DFT convierte un bloque finito en muestras espectrales

## Resultados de aprendizaje

- Relacionar DTFS, DTFT y DFT sin confundir sus dominios.
- Interpretar resolución frecuencial, fuga y ventanas.
- Construir una lectura espectral que respete el contexto fisiológico.

**Pregunta de entrada:** ¿el pico mayor de la FFT es siempre la frecuencia fisiológica dominante?

## Tres objetos distintos suelen llamarse “Fourier”

| Representación | Señal de entrada              | Variable frecuencial  | Espectro                      |
|----------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DTFS           | Discreta y periódica          | Índice $k$            | Discreto y periódico          |
| DTFT           | Discreta aperiódica           | $\omega$ continua     | Continuo y periódico          |
| DFT            | Bloque finito de $N$ muestras | $k = 0, \dots, N - 1$ | $N$ muestras<br>frecuenciales |

### Concepto principal

La DFT analiza un registro finito como un período de una extensión periódica. Sus resultados dependen de duración y ventana.

# La DFT y su inversa forman un par exacto

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N},$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N}.$$

La frecuencia del bin  $k$  es

$$f_k = \frac{k f_s}{N}, \quad \Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T}.$$

## Interpretación

La resolución entre bins mejora principalmente al aumentar la duración observada  $T$ , no solo al aumentar  $f_s$ .

# La FFT acelera el cálculo; no cambia el significado

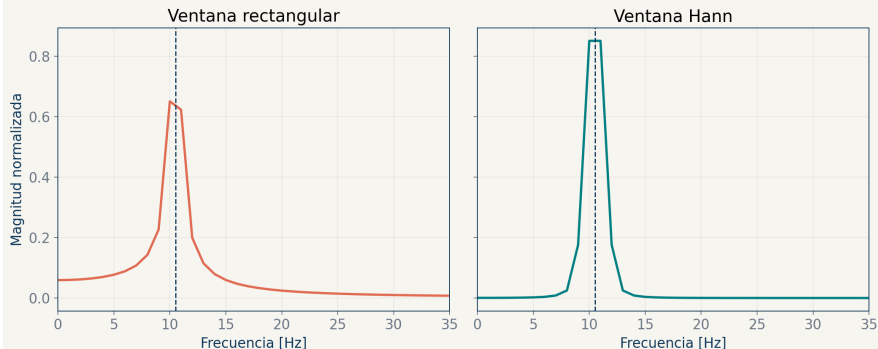
- DFT directa: orden aproximado  $O(N^2)$ .
- FFT: explota simetrías y reduce a  $O(N \log N)$ .
- La salida numérica representa la misma DFT.

## Error frecuente

Llamar “FFT” al espectro físico. FFT es el algoritmo; unidades, normalización y eje frecuencial dependen de cómo se construya el análisis.

# Fuga espectral: el segmento observado tiene bordes

Fuga espectral: observar un segmento equivale a multiplicar por una ventana



## Compromiso de las ventanas

Una ventana reduce lóbulos laterales a costa de ensanchar el lóbulo principal y cambiar la ganancia. No existe una ventana óptima para todo objetivo.

# Zero padding interpola la gráfica, no la información

Agregar ceros aumenta el número de puntos evaluados en frecuencia:

$$N_{FFT} > N.$$

Pero la separación física de componentes cercanas sigue limitada por duración, SNR y ventana.

Diagnóstico

Una curva más suave no implica mayor capacidad para distinguir dos frecuencias próximas.

# Un espectro de amplitud exige normalización explícita

Para una señal real y espectro unilateral:

- 1 calcule  $X = \text{rfft}(xw)$ ;
- 2 asocie  $f = \text{rfftfreq}(N, 1/f_s)$ ;
- 3 corrija la ganancia coherente de la ventana;
- 4 duplique bins interiores, no DC ni Nyquist;
- 5 declare si muestra amplitud, potencia o PSD.

## Unidades

Amplitud [unidad], potencia [unidad<sup>2</sup>] y PSD [unidad<sup>2</sup>/Hz] no son intercambiables.

# PSD de Welch reduce varianza mediante promediado

Welch divide la señal en segmentos, aplica ventana y promedia periodogramas.

Decisiones que deben reportarse:

- longitud y solapamiento de segmentos;
- ventana;
- detrend;
- $f_s$  y unidades;
- promedio y escalamiento.

## Compromiso

Segmentos largos mejoran resolución frecuencial; más segmentos mejoran estabilidad del estimador. No se maximizan ambos con una duración fija.

# Lectura biomédica: banda no equivale a mecanismo

Un aumento de potencia en una banda puede reflejar:

- cambio fisiológico;
- artefacto de movimiento;
- actividad de otra fuente;
- referencia o montaje;
- ventana y duración;
- filtrado previo.

## Rigor interpretativo

El espectro describe el registro. Vincularlo con un mecanismo fisiológico requiere protocolo, control de artefactos y evidencia externa.

Apoyo conceptual: Naik y dos Santos (eds., 2024), doi:10.1201/9781003201137.

# Código mínimo de PSD con Welch

```
from scipy import signal

f, pxx = signal.welch(
    x, fs=fs, window="hann",
    nperseg=1024, noverlap=512,
    detrend="constant", scaling="density"
)
```

**Reporte mínimo:**  $f_s$ , duración, nperseg, noverlap, ventana, unidades y preprocesamiento.

## Comprobación

La integral aproximada de la PSD sobre frecuencia debe ser coherente con la varianza de la señal detrendida.

## Cierre de la semana 8

- Fourier expresa señales en una base de frecuencias.
- La DFT observa un bloque finito bajo una ventana implícita o explícita.
- Resolución, fuga, normalización y unidades determinan la lectura.
- Un pico espectral no es, por sí solo, una conclusión fisiológica.

### Puente a la semana 9

Para filtros discretos, necesitamos una representación que incluya respuesta frecuencial, transitorios y estabilidad: la transformada  $Z$ .

## Semana 9 · Sesión 1

# La región de convergencia completa la transformada Z

## Resultados de aprendizaje

- Calcular transformadas Z simples y su región de convergencia.
- Derivar  $H(z)$  desde una ecuación en diferencias.
- Relacionar polos, ceros, causalidad y estabilidad.

**Pregunta de entrada:** ¿dos secuencias pueden tener la misma expresión algebraica en  $z$  y ser diferentes?

# La transformada Z incluye una variable radial

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}, \quad z = re^{j\omega}.$$

- El ángulo  $\omega$  se relaciona con frecuencia.
- El radio  $r$  controla convergencia.
- Sobre  $r = 1$ , la transformada coincide con la DTFT cuando el círculo unidad pertenece a la ROC.

## Concepto principal

Una transformada Z completa requiere expresión algebraica **y región de convergencia**.

# La serie geométrica explica polos y ROC

Para  $x[n] = a^n u[n]$ :

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1 - az^{-1}},$$

si

$$|az^{-1}| < 1 \quad \Rightarrow \quad |z| > |a|.$$

## Lectura

El polo está en  $z = a$ , pero la secuencia causal se identifica por la ROC exterior al polo.

## La misma fracción puede representar otra secuencia

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}.$$

| ROC         | Secuencia        | Lateralidad           |
|-------------|------------------|-----------------------|
| $ z  >  a $ | $a^n u[n]$       | Derecha, causal       |
| $ z  <  a $ | $-a^n u[-n - 1]$ | Izquierda, anticausal |

### Error frecuente

Invertir una transformada racional sin especificar ROC produce una respuesta ambigua.

# De la ecuación en diferencias a la función de transferencia

Considere condiciones iniciales nulas:

$$y[n] - 0.8y[n-1] = x[n] - 0.4x[n-1].$$

Aplicando transformada Z:

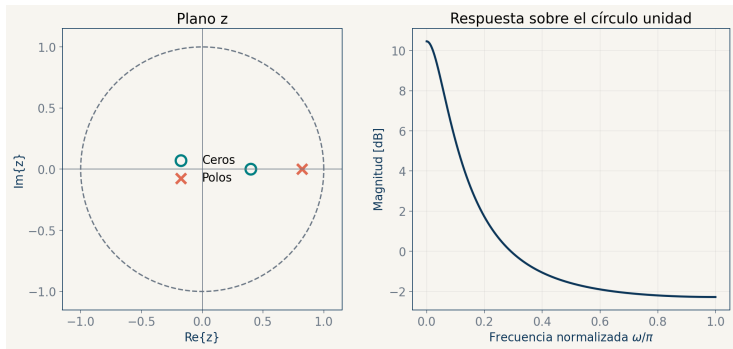
$$Y(z)(1 - 0.8z^{-1}) = X(z)(1 - 0.4z^{-1}),$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - 0.4z^{-1}}{1 - 0.8z^{-1}}.$$

## Supuesto

La función de transferencia se obtiene con condiciones iniciales nulas; la respuesta total puede incluir respuesta de estado inicial.

# Polos y ceros moldean la respuesta



- Un cero cercano al círculo unidad atenúa frecuencias próximas a su ángulo.
- Un polo cercano al círculo unidad realza y prolonga la respuesta.
- La ganancia fija la escala global.

## Regla geométrica

$|H(e^{j\omega})|$  depende de la razón entre distancias desde  $e^{j\omega}$  a ceros y polos.

# Estabilidad causal en sistemas racionales

Para un sistema LTI racional:

- causalidad: ROC exterior al polo de mayor módulo;
- estabilidad: la ROC incluye el círculo unidad;
- causal y estable: todos los polos quedan dentro del círculo unidad.

Matiz

“Polos dentro del círculo” implica estabilidad solo después de fijar la realización causal y descartar cancelaciones frágiles.

# Propiedades operativas de la transformada $Z$

| Operación en tiempo | Transformada        |
|---------------------|---------------------|
| $ax_1[n] + bx_2[n]$ | $aX_1(z) + bX_2(z)$ |
| $x[n - n_0]$        | $z^{-n_0}X(z)$      |
| $x[n] * h[n]$       | $X(z)H(z)$          |
| $a^n x[n]$          | $X(z/a)$            |

## Puente

El desplazamiento se vuelve multiplicación por  $z^{-1}$ ; por eso los retardos aparecen directamente en ecuaciones de filtros.

## Verificación 9.1

Para

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 - 1.1z^{-1}},$$

- 1 ubique cero y polo;
- 2 evalúe estabilidad si la realización es causal;
- 3 explique por qué el cero en  $-1$  atenúa Nyquist.

Respuesta esperada

Cero  $z = -1$ , polo  $z = 1.1$ . La realización causal no es estable. En  $z = e^{j\pi} = -1$ , el numerador se anula.

## Síntesis

La transformada  $Z$  incorpora convergencia y lateralidad. En sistemas racionales causales, polos, ceros y círculo unidad permiten razonar sobre respuesta frecuencial y estabilidad.

## Semana 9 · Sesión 2

# Diseñar un FIR significa controlar el truncamiento

## Resultados de aprendizaje

- Traducir un objetivo biomédico a especificaciones de filtro.
- Diseñar un FIR por truncamiento y ventana.
- Verificar magnitud, fase, retardo y efecto temporal.

**Pregunta de entrada:** ¿por qué el filtro ideal no puede implementarse directamente?

# El diseño empieza con una especificación medible

| Símbolo      | Decisión                      |
|--------------|-------------------------------|
| $f_p$        | borde de banda pasante        |
| $f_{st}$     | borde de banda de rechazo     |
| $A_p$        | rizado o pérdida permitida    |
| $A_s$        | atenuación requerida          |
| $f_s$        | frecuencia de muestreo        |
| fase/retardo | distorsión temporal tolerable |

## Concepto principal

“Quitar ruido” no es una especificación. Debe indicar qué frecuencias conservar, cuáles atenuar y cuánto error tolerar.

# El pasa-bajas ideal tiene respuesta infinita y no causal

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c, \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi. \end{cases}$$

Su respuesta al impulso es una sinc:

$$h_d[n] = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}, \quad h_d[0] = \frac{\omega_c}{\pi}.$$

## Limitación

$h_d[n]$  se extiende hacia  $n = \pm\infty$ . Se debe truncar y desplazar para implementarla.

# Ventanas controla el compromiso de truncamiento

$$h[n] = h_d[n - M/2]w[n], \quad 0 \leq n \leq M.$$

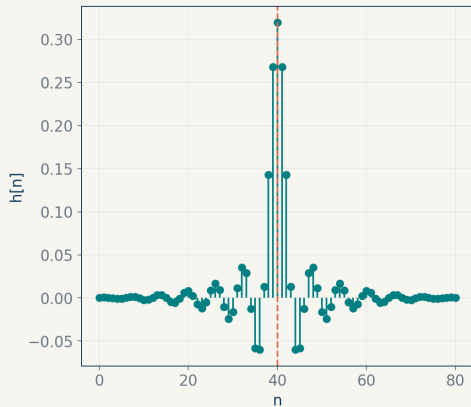
| Ventana      | Transición   | Lóbulos laterales | Uso típico                  |
|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Rectangular  | Más estrecha | Altos             | Exploración, poco rechazo   |
| Hann/Hamming | Moderada     | Menores           | Compromiso general          |
| Blackman     | Más ancha    | Mucho menores     | Mayor atenuación            |
| Kaiser       | Ajustable    | Ajustable         | Diseño por especificaciones |

## Principio

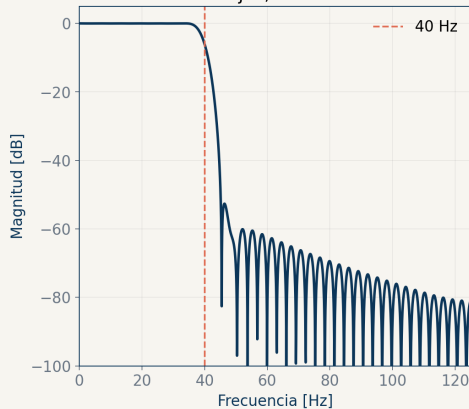
Reducir fuga en rechazo suele ampliar la transición para un orden fijo.

# Un FIR simétrico conserva forma mediante fase lineal

FIR simétrico: fase lineal



Pasa-bajas,  $f_s = 250$  Hz



Para un FIR simétrico de longitud  $L$ , el retardo de grupo es constante:

$$L - 1$$

# El orden se paga con transición y latencia

Al aumentar longitud del FIR:

- se estrecha la transición;
- puede aumentar atenuación según ventana;
- crece el costo computacional;
- aumenta retardo lineal;
- crecen efectos de borde.

## Decisión

No elija el orden por estética de la respuesta. Debe satisfacer especificaciones con la menor complejidad compatible con el uso.

# Diseño FIR en Python

```
from scipy import signal

fs = 250.0
taps = signal.firwin(
    numtaps=81,
    cutoff=40.0,
    window="hamming",
    pass_zero="lowpass",
    fs=fs,
)
f, h = signal.freqz(taps, worN=4096, fs=fs)
```

Buena práctica

Use `fs=` para expresar bordes en Hz y reduzca errores de normalización respecto a Nyquist.

# Aplicar no equivale a validar

Una validación mínima incluye:

- 1 respuesta en magnitud con  $A_p$  y  $A_s$ ;
- 2 fase y retardo de grupo;
- 3 respuesta al impulso y estabilidad numérica;
- 4 señal de prueba con componentes conocidas;
- 5 inspección temporal del evento biomédico;
- 6 análisis de bordes y transitorios.

## Criterio

La figura de la señal filtrada es evidencia insuficiente si no se verifica que las especificaciones fueron satisfechas.

# lfilter, filtfilt y convolución cambian la interpretación

| Método                              | Causal         | Fase           | Longitud/efectos                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| <code>np.convolve(..., full)</code> | Depende de $h$ | La del FIR     | Longitud completa               |
| <code>signal.lfilter</code>         | Sí             | La del filtro  | Estado inicial y transitorio    |
| <code>signal.filtfilt</code>        | No             | Fase neta cero | Orden efectivo y bordes cambian |

## Reproducibilidad

Documente función, modo, relleno de bordes y si se compensó el retardo. El mismo vector de coeficientes puede producir salidas alineadas de forma distinta.

## Cierre de la semana 9

- La ROC completa el significado de  $X(z)$ .
- $H(z)$  conecta ecuación en diferencias, polos, ceros e impulso.
- Un FIR puede ofrecer estabilidad inherente y fase lineal.
- La ventana gobierna transición y lóbulos laterales.

### Puente a la semana 10

Los IIR satisfacen transiciones exigentes con menos coeficientes, pero exigen controlar estabilidad, fase y precisión numérica.

Apoyo: Esakkirajan, Veerakumar y Subudhi (2024), caps. 5 y 7,  
doi:10.1007/978-981-99-6752-0.

## Semana 10 · Sesión 1

# Un IIR traduce especificaciones en polos y ceros

## Resultados de aprendizaje

- Comparar FIR e IIR según magnitud, fase, orden y estabilidad.
- Explicar prototipos analógicos y transformación bilineal.
- Diseñar un Butterworth digital con especificaciones explícitas.

**Pregunta de entrada:** ¿un menor orden hace automáticamente mejor a un IIR?

# FIR e IIR resuelven compromisos diferentes

| Criterio                   | FIR                               | IIR                                |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Respuesta al impulso       | Finita                            | Teóricamente infinita              |
| Realimentación             | No necesaria                      | Sí                                 |
| Fase lineal exacta         | Posible                           | No, salvo casos triviales          |
| Orden para transición dada | Mayor                             | Menor                              |
| Estabilidad                | Inherente si coeficientes finitos | Depende de polos                   |
| Sensibilidad numérica      | Menor                             | Mayor, especialmente en orden alto |

## Decisión

La elección depende de fase, latencia, recursos, estabilidad y especificaciones; no de una superioridad universal.

# Un prototipo analógico define la forma de magnitud

Familias clásicas:

- **Butterworth:** magnitud máximamente plana en banda pasante.
- **Chebyshev I:** rizado permitido en pasante, transición más rápida.
- **Chebyshev II:** rizado en rechazo.
- **Elíptico:** rizado en ambas bandas, mínimo orden frecuente.

## Selección didáctica

Butterworth permite estudiar un diseño sin introducir rizado deliberado en la banda de EMG que se desea conservar.

# La transformación bilineal evita aliasing de polos

$$s = \frac{2f_s(1 - z^{-1})}{1 + z^{-1}}.$$

Mapea:

- semiplano izquierdo de  $s$  al interior del círculo unidad;
- eje  $j\Omega$  al círculo unidad;
- todo el eje analógico en  $-\pi < \omega < \pi$ .

## Consecuencia

Preserva estabilidad, pero deforma no linealmente el eje de frecuencias.

# Predeformar corrige los bordes críticos

La relación entre frecuencia digital  $f_d$  y analógica predeformada es

$$\Omega = 2f_s \tan \left( \pi \frac{f_d}{f_s} \right).$$

No existe una escala lineal global entre ambos ejes.

## Error frecuente

Diseñar el prototipo con  $\Omega = 2\pi f_d$  y aplicar bilineal desplaza los bordes, especialmente cerca de Nyquist.

# Butterworth distribuye polos para una magnitud plana

Para un pasa-bajas normalizado:

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}}.$$

Características:

- sin rizado en pasante;
- pendiente creciente con el orden  $N$ ;
- fase no lineal;
- polos ubicados en el semiplano izquierdo del prototipo estable.

## Interpretación

“Máximamente plano” describe magnitud cerca de DC; no significa fase lineal ni respuesta transitoria óptima.

# El orden se deriva de tolerancias, no se adivina

Para un prototipo pasa-bajas:

$$N \geq \frac{\log_{10} \left( \frac{10^{A_s/10} - 1}{10^{A_p/10} - 1} \right)}{2 \log_{10}(\Omega_s/\Omega_p)}.$$

Luego se redondea hacia arriba.

## Lectura

Transición más estrecha o mayor atenuación exigen orden mayor. El costo nace de la especificación.

Un IIR de orden alto en forma polinómica directa puede ser sensible al redondeo.

$$H(z) = \prod_{m=1}^K \frac{b_{0m} + b_{1m}z^{-1} + b_{2m}z^{-2}}{a_{0m} + a_{1m}z^{-1} + a_{2m}z^{-2}}.$$

## Buena práctica

Implemente como secciones de segundo orden (SOS), especialmente en pasabandas y órdenes moderados o altos.

# Código de diseño IIR reproducible

```
from scipy import signal

fs = 2000.0
wp = [20.0, 450.0]
ws = [10.0, 550.0]
gpass, gstop = 1.0, 40.0

order, wn = signal.buttord(wp, ws, gpass, gstop, fs=fs)
sos = signal.butter(order, wn, btype="bandpass", fs=fs,
                    output="sos")
```

## Verificación necesaria

`wn` es la frecuencia crítica devuelta por el diseño; no debe suponerse idéntica a los bordes iniciales sin revisar la respuesta.

## Verificación 10.1

Un diseñador cambia  $f_s$  de 2000 a 1000 Hz y conserva  $f_H = 450$  Hz.

- 1 ¿Qué ocurre con el margen hasta Nyquist?
- 2 ¿Cómo cambia la dificultad de la transición superior?
- 3 ¿Por qué podría aumentar el orden o fallar la especificación?

Respuesta esperada

Nyquist baja de 1000 a 500 Hz; solo quedan 50 Hz de margen. La transición se vuelve mucho más exigente y sensible a predeformación y orden.

### Síntesis

El prototipo fija la forma de magnitud, la transformación bilineal preserva estabilidad y deforma frecuencia, y las SOS reducen sensibilidad numérica.

## Semana 10 · Sesión 2

# Un pasabanda para EMG debe justificarse y validarse

## Resultados de aprendizaje

- Relacionar fisiología, artefactos y banda de diseño.
- Comparar filtrado causal y de fase neta cero.
- Validar respuesta frecuencial y efecto sobre una señal sintética.

**Pregunta de entrada:** ¿un pasabanda 20-450 Hz es una regla universal para EMG?

# La EMG superficial es una suma interferencial

El registro combina potenciales de acción de múltiples unidades motoras, conducción volumétrica y respuesta del montaje.

- La actividad no es una única senoide.
- Tejidos y geometría modifican amplitud y espectro.
- Contracción, fatiga, músculo y protocolo cambian el registro.
- Movimiento y otras fuentes fisiológicas pueden solaparse.

## Concepto principal

La banda útil no es una propiedad universal de “la EMG”. Se justifica para un montaje, tarea, sensor,  $f_s$  y objetivo de análisis.

Contexto fisiológico y de medición: Kaniusas (2019), doi:10.1007/978-3-319-74917-4.

# Especificación didáctica del caso

**Objetivo:** conservar actividad muscular útil y atenuar deriva, movimiento y contenido muy alto.

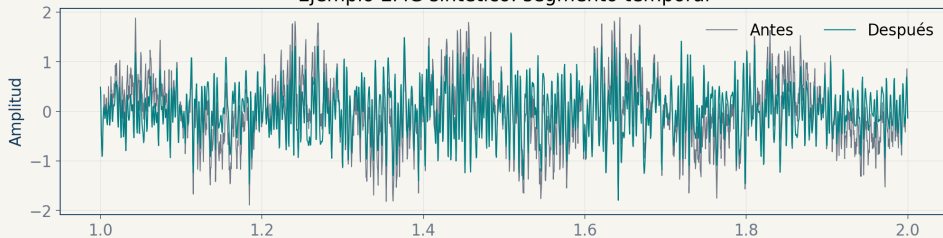
| Región              | Borde propuesto | Tolerancia           |
|---------------------|-----------------|----------------------|
| Rechazo inferior    | 0 – 10 Hz       | al menos 40 dB       |
| Transición inferior | 10 – 20 Hz      | -                    |
| Pasante             | 20 – 450 Hz     | pérdida menor a 1 dB |
| Transición superior | 450 – 550 Hz    | -                    |
| Rechazo superior    | 550 – 1000 Hz   | al menos 40 dB       |

## Alcance

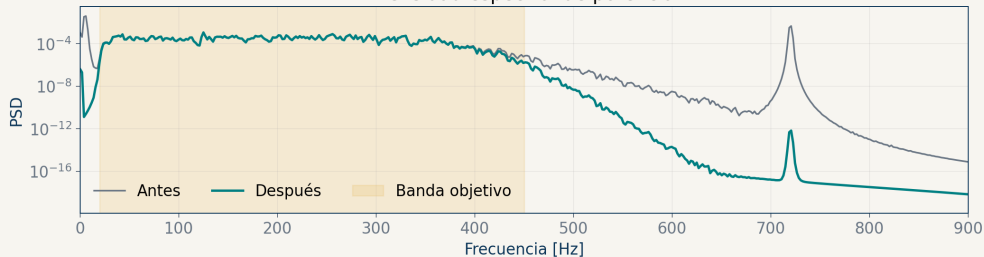
Son especificaciones docentes, no una recomendación clínica ni un estándar universal.

# El resultado debe verse en tiempo y frecuencia

Ejemplo EMG sintético: segmento temporal

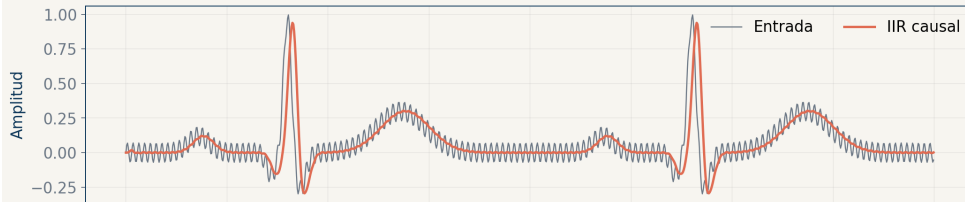


Densidad espectral de potencia

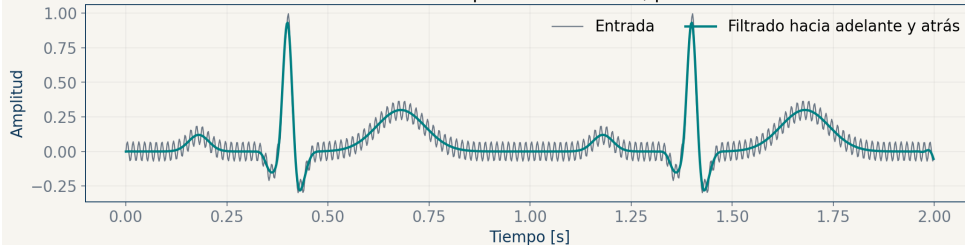


# Causal y fase neta cero responden a preguntas distintas

El filtrado causal introduce retardo de fase



El filtrado fuera de línea puede anular fase, pero no es causal



## `filtfilt` no es “el mismo filtro sin retardo”

Al aplicar hacia adelante y atrás:

$$H_{ff}(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})H^*(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|^2.$$

Por tanto:

- la fase neta es cero;
- el orden efectivo en magnitud se duplica;
- la respuesta de magnitud cambia;
- se requieren decisiones de padding y longitud mínima.

Error frecuente

Comparar `sosfilt` y `sosfiltfilt` como si solo difirieran en alineación temporal.

# Un notch de red no debe añadirse automáticamente

Antes de usar 50 o 60 Hz:

- 1 confirme un pico estrecho coherente con interferencia de red;
- 2 revise puesta a tierra, referencia, cables y contacto;
- 3 evalúe si la banda contiene información relevante;
- 4 defina ancho y factor de calidad;
- 5 mida ringing y distorsión temporal.

## Jerarquía de intervención

Primero reduzca la interferencia en adquisición. El notch es una decisión adicional, no una etapa obligatoria.

# Validación mínima del caso EMG

## Filtro

- Bordes y atenuaciones medidos con  $\text{sosfreqz}$ .
- Polos estables y SOS documentadas.
- Precisión numérica probada.

## Señal

- PSD antes/después con parámetros reportados.
- Amplitud RMS y envolvente comparadas.
- Transitorios y bordes inspeccionados.
- Eventos fisiológicos relevantes preservados según el protocolo.

## Regla

Validar el filtro y validar la interpretación son tareas relacionadas, pero no idénticas.

# Función reusable con contrato explícito

```
from scipy import signal

def bandpass_emg(x, fs, low=20.0, high=450.0,
                 order=4, zero_phase=False):
    if not (0 < low < high < fs / 2):
        raise ValueError("Se requiere 0 < low < high < fs/2")
    sos = signal.butter(order, [low, high],
                       btype="bandpass", fs=fs, output="sos")
    fn = signal.sosfiltfilt if zero_phase else signal.sosfilt
    return fn(sos, x), sos
```

## Extensión

La función implementa un orden dado. Para cumplir  $A_p/A_s$ , derive primero el orden con `buttord` y verifique la respuesta resultante.

# Pruebas que deberían acompañar el código

```
import numpy as np
from scipy import signal

w, h = signal.sosfreqz(sos, worN=8192, fs=fs)
assert np.isfinite(h).all()

z, p, k = signal.sos2zpk(sos)
assert np.all(np.abs(p) < 1)

assert len(y) == len(x)
```

## Alcance de las pruebas

Estas pruebas detectan fallas estructurales; aún faltan tolerancias de magnitud, fase, transitorios y preservación del evento objetivo.

# Actividad integradora

Diseñe un preprocesamiento para una bioseñal elegida y entregue:

- 1 fenómeno, sensor, unidades y cadena de adquisición;
- 2 banda útil con fundamento;
- 3 fuentes de interferencia clasificadas;
- 4 especificaciones  $f_p$ ,  $f_{st}$ ,  $A_p$ ,  $A_s$ ,  $f_s$ ;
- 5 comparación FIR/IIR;
- 6 respuesta en frecuencia y temporal;
- 7 código reproducible y pruebas;
- 8 limitaciones de interpretación.

## Criterio de evaluación

Se calificará la coherencia completa de la decisión, no la apariencia visual de una señal “más limpia”.

# Errores que deben poder diagnosticar

- Elegir  $f_s = 2f_{max}$  sin transición antialias.
- Confundir cuantización con muestreo.
- Atribuir clipping a ruido y filtrarlo.
- Usar FFT sin eje, unidades ni ventana.
- Inferir fisiología desde un pico sin controles.
- Omitir ROC en transformada Z.
- Diseñar un filtro sin tolerancias.
- Usar coeficientes IIR de orden alto en forma directa.
- Aplicar fase cero en un problema de tiempo real.
- Validar solo por inspección visual.

Fisiología → medición → modelo LTI → frecuencia →  $H(z)$  → diseño → validación

### Resultado de aprendizaje global

Una decisión de procesamiento es defendible cuando conecta el fenómeno, la adquisición, el modelo, las especificaciones, la implementación y la evidencia de validación.

# Preguntas de cierre

- 1 ¿Qué información se perdió antes del procesamiento digital?
- 2 ¿Qué supuesto permite usar convolución?
- 3 ¿Qué cambia al observar un registro finito?
- 4 ¿Qué añade la ROC a una función racional?
- 5 ¿Cuándo es preferible FIR sobre IIR?
- 6 ¿Qué evidencia demuestra que el filtro cumple?
- 7 ¿Qué conclusión fisiológica **no** puede obtenerse solo del filtrado?

# Referencias principales I

- Esakkirajan, S., Veerakumar, T. y Subudhi, B. N. (2024). *Digital Signal Processing: Illustration Using Python*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-6752-0>
- Kaniusas, E. (2019). *Biomedical Signals and Sensors III: Linking Electric Biosignals and Biomedical Sensors*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-74917-4>
- Naik, G. R. y dos Santos, W. P. (eds.). (2024). *Biomedical Signal Processing: A Modern Approach*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003201137>

## Uso de fuentes

Las definiciones y ejemplos fueron reorganizados y desarrollados para este curso; no se reproducen figuras de los libros.

# Referencias principales II

Materiales base del curso revisados:

- `Lect006_SignalAdquisition.qmd`
- `Lect007_DigitalFilters.qmd`
- `Lect008_FrequencyContent.qmd`
- `Lect009_DigitalFilters_ztransform.qmd`
- `Lect010_DigitalFilters_IIR_Example.qmd`

Todas las figuras computacionales de estas diapositivas se generaron con señales sintéticas y Python (NumPy, SciPy, Matplotlib).

## Cierre

Antes de aceptar una señal filtrada, pregunte siempre: ¿qué se preservó, qué se atenuó, qué se desplazó y qué evidencia lo demuestra?